Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: RAZONES

Se puede determinar el valor de $\cos\alpha$, con α agudo, si:

(1) $\operatorname{sen}\ \alpha = \frac{5}{13}$
(2) La hipotenusa del triángulo mide 26 cm

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$. Basta.

2 Analiza (2)
Una hipotenusa no fija los ángulos. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con solo la hipotenusa el ángulo puede variar.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina cos α.

Idea clave. Una razón de un ángulo agudo determina las demás.